

2. MẠCH LÔGIC VÀ VAI TRÒ CỦA MẠCH LÔGIC



CPU là thiết bị quan trọng nhất bên trong thân máy. Về bản chất, nó là một mạch điện tử được dùng để biến đổi (xử lý) các dữ liệu nhị phân. Cách thức xử lý dữ liệu của CPU được dựa trên cơ sở hoạt động của các mạch logic.

a) Một số phép toán logic và thể hiện vật lý của chúng

Các phép toán logic và hệ đếm nhị phân đã được nêu trong chương trình lớp 10 đối với định hướng khoa học máy tính. Ở đây ta chỉ nêu một cách ngắn gọn các kiến thức về logic và số học nhị phân mà các em theo định hướng tin học ứng dụng chưa được giới thiệu.

Các đại lượng logic là các đại lượng chỉ nhận một trong hai giá trị logic là “Đúng” và “Sai”, được thể hiện tương ứng bởi các bit 1 và 0.

Trên các đại lượng logic người ta xây dựng một số các phép toán logic, trong đó có phép cộng (kí hiệu là OR hoặc $\vee$), phép nhân (kí hiệu là AND hoặc $\wedge$), phép phủ định logic (kí hiệu là NOT hoặc một dấu gạch ngang trên đối tượng phủ định), phép hoặc loại trừ (kí hiệu là XOR hoặc $\oplus$) như trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1. Một số phép toán logic

x	y	x AND y $x \wedge y$	x OR y $x \vee y$	NOT x $\bar{x}$	x XOR y $x \oplus y$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0

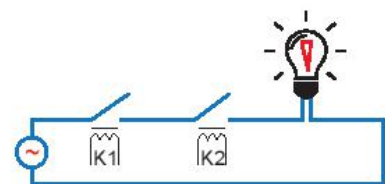
Như vậy,

- Phép nhân hai đại lượng logic chỉ nhận giá trị 1 khi và chỉ khi cả hai đại lượng x VÀ y đều bằng 1.
- Phép cộng hai đại lượng logic chỉ bằng 1 khi và chỉ khi ít nhất một trong hai đại lượng x HOẶC y bằng 1.
- Phép phủ định một đại lượng logic sẽ cho giá trị ngược lại. Phủ định của 0 là 1 và phủ định của 1 là 0.
- Phép hoặc loại trừ XOR (OR EXCLUSIVE) của hai đại lượng logic cho kết quả bằng 1 khi và chỉ khi hai đại lượng đó có giá trị khác nhau.

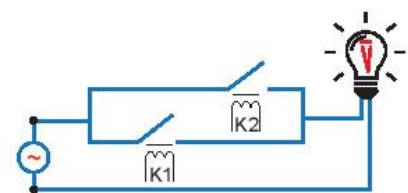
Có thể xây dựng các mạch điện hoặc điện tử để thực hiện các phép toán logic. Để dễ hình dung, ta minh họa qua các rơ le (relay) điện tử nhưng thực tế các mạch xử lý trong máy tính là mạch điện tử hoặc vi mạch có cùng tính năng.

Rơ le điện tử có một cuộn cảm ứng, khi được cấp điện chúng sẽ hút các tiếp điểm để đóng một mạch điện khác. Rơ le như thế gọi là loại thường mở, chỉ đóng mạch khi được cấp điện. Còn loại rơ le thường đóng sẽ luôn đóng mạch, khi được cấp điện rơ le sẽ tách các tiếp điểm để ngắt mạch.

Sơ đồ mạch logic AND. Hình 4.4 là mạch điện mắc nối tiếp hai rơ le K1 và K2 với một bóng điện. Quy ước trạng thái có dòng điện có giá trị logic 1, còn trạng thái không có dòng điện có



Hình 4.4. Mạch điện thực hiện phép nhân logic

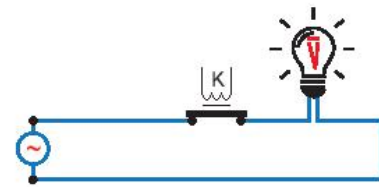


Hình 4.5. Mạch điện thực hiện phép cộng logic

giá trị logic 0. Để thấy, chỉ khi cả 2 rơ le có điện (tương ứng với giá trị logic 1), thì chúng mới đóng mạch và đèn mới có điện (nhận giá trị logic 1). Như vậy trạng thái logic của đèn chính là kết quả phép nhân trạng thái logic của K1 và K2.

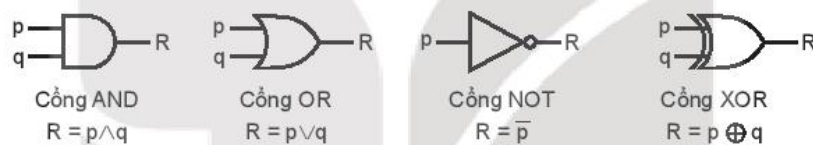
Sơ đồ mạch logic OR. Tương tự, sơ đồ mạch điện như Hình 4.5 cho phép thực hiện phép cộng logic. Chỉ cần ít nhất một trong hai rơ le có điện là mạch đóng, đèn sáng.

Sơ đồ mạch logic NOT. Dùng một rơ le thường đóng như Hình 4.6. Khi cấp điện cho rơ le (ứng với giá trị logic 1) thì nó sẽ ngắt mạch điện (cho giá trị logic 0) và ngược lại, khi không cấp điện cho rơ le (ứng với giá trị logic 0) thì mạch điện cho đèn lại đóng (cho giá trị logic 1).



Hình 4.6. Mạch điện thực hiện phép phủ định logic

Các mạch điện có đầu vào và đầu ra được dùng để thể hiện các giá trị logic được gọi chung là các mạch logic hay mạch số. Nói cách khác, mạch logic là một mạch thực hiện được các biến đổi logic. Những mạch logic thực hiện các phép toán logic cơ bản như AND, OR, NOT, XOR,... được gọi là các cổng logic (logic gate). Mỗi cổng như thế đều có một kí hiệu riêng như sau:



Hình 4.7. Kí hiệu một số cổng logic cơ bản

Tất cả các thiết bị số đều phải dùng mạch logic. Không có mạch logic sẽ không có thiết bị số trong đó có máy tính điện tử. Vì vậy mạch logic rất quan trọng.

b) Phép cộng trên hệ nhị phân

Hệ nhị phân chỉ dùng hai chữ số 0, 1. Mỗi số trong hệ nhị phân được biểu diễn bằng một dãy chữ số nhị phân, ví dụ số 19 ở hệ thập phân được viết trong hệ nhị phân là 10011. Trong hệ thập phân, một chữ số ở hàng thứ k tính từ phải có giá trị được nhân với 10^{k-1} . Trong hệ nhị phân cũng tương tự, giá trị của chữ số 1 ở hàng thứ k tính từ phải sẽ là 2^{k-1} .

Ví dụ giá trị của số 10011 sẽ là:

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 2 + 1 = 19$$

Trên hệ nhị phân, có thể thực hiện các phép tính số học thông thường. Để cộng các số nhị phân, phải cộng từng chữ số, có thể có nhớ sang hàng bên trái. Bảng cộng trên hệ nhị phân như trong Hình 4.8.

x	y	x + y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	10

Hình 4.8. Bảng cộng

$$\begin{array}{r} 110 \\ + 111 \\ \hline 1101 \end{array}$$

↑↑↑

Hình 4.9. Cộng hai số có nhiều chữ số

Trong bảng cộng, ta thấy, chỉ trong trường hợp x và y đều bằng 1, phép cộng sẽ phát sinh số nhớ bằng 1. Các trường hợp khác số nhớ bằng 0.

Ví dụ phép cộng 6 với 7 trong hệ nhị phân được minh họa trong Hình 4.9 với hai lần có nhớ sang hàng bên trái.

c) Minh họa dùng mạch logic xây dựng mạch điện thực hiện phép cộng 2 bit

Hoạt động 2 Cộng hai bit

Bảng cộng trong Hình 4.8 cho thấy việc cộng hai số 1 bit có thể cho kết quả là một số 2 bit nếu phép cộng có nhớ. Khi cộng hai số nhiều bit, thì số nhớ được cộng tiếp vào hàng bên trái.

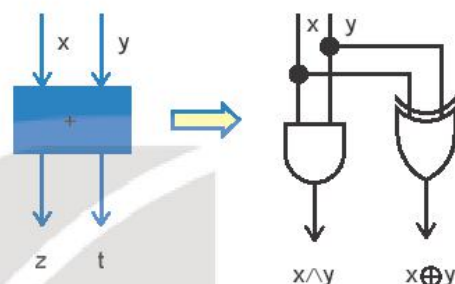
x	y	$x + y = zt$	Số nhớ z	Kết quả t
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	10	1	0

Em hãy cho biết z và t là kết quả của phép toán logic nào của x và y.



Ta hình dung mạch logic cộng hai số 1 bit là mạch có hai đầu vào (x, y) và hai đầu ra (z, t). Có thể thấy z chính là $x \wedge y$, còn t chính là $x \oplus y$.

Như vậy mạch logic thực hiện phép cộng sẽ như Hình 4.10.



Hình 4.10. Mạch logic thực hiện phép cộng

Ở trên đã có sơ đồ các cổng logic AND, OR, NOT. Có thể chứng minh được cổng XOR cũng như mọi cổng logic đều có thể tổng hợp được từ các cổng AND, OR, NOT. Nói cách khác, bất cứ mạch logic nào cũng có thể xây dựng được từ các cổng AND, OR, NOT.

- Mạch logic hay mạch số là các mạch điện hay điện tử có đầu vào và đầu ra thể hiện các giá trị logic. Mọi mạch logic đều có thể xây dựng từ các cổng AND, OR và NOT.
- Tất cả các thiết bị số, gồm cả máy tính đều được chế tạo từ các mạch logic.



1. Thế nào là một mạch logic?
2. Nêu tầm quan trọng của mạch logic.